

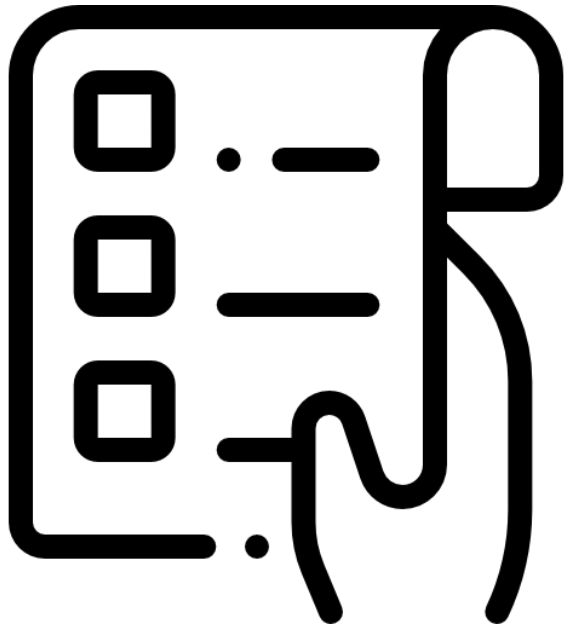
Белорусско-Российский университет
Кафедра «Программное обеспечение
информационных технологий»

ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры

Тема: Накопители на магнитооптических дисках

Кутузов Виктор Владимирович
Республика Беларусь, Могилев, 2025



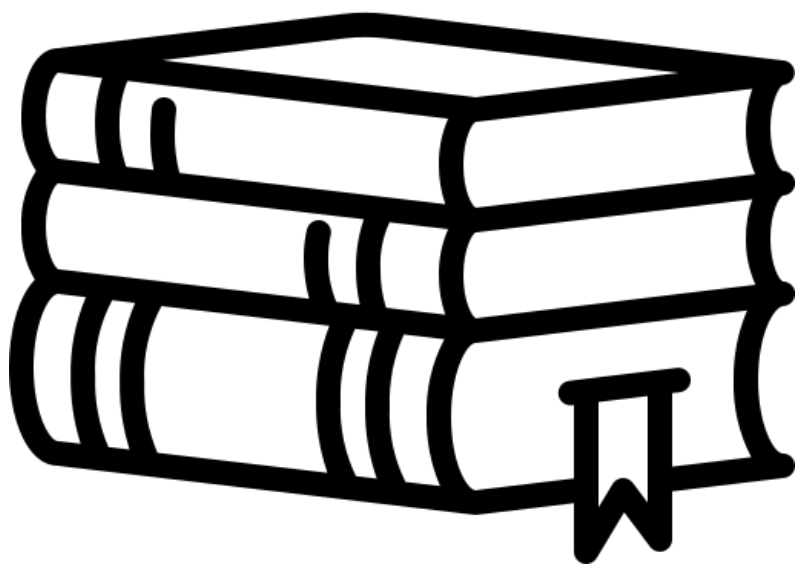


Содержание лекции

Содержание лекции

Тема: Накопители на магнитооптических дисках

1. [Рекомендуемые материалы по теме](#)
2. [Накопители на магнитооптических дисках](#)
3. [Особенности организация данных на магнитооптических дисках \(МО-дисках\)](#)
4. [Характеристики \(параметры\) НМОД](#)
5. [Дополнительные материалы по теме на YouTube](#)



Рекомендуемая литература по теме

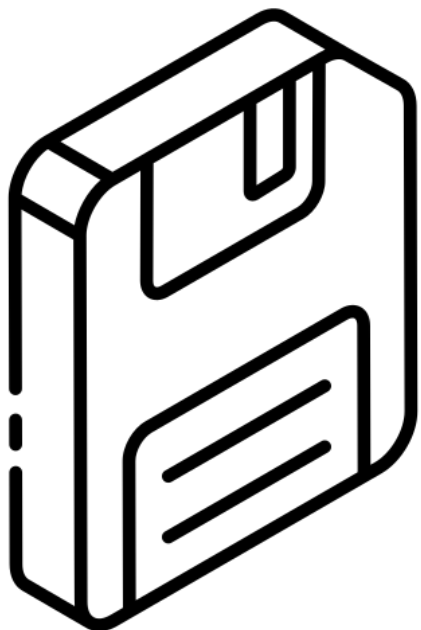


Рекомендуемая литература по теме



Периферийные устройства ЭВМ. Внешние запоминающие устройства : учебное пособие для вузов / В. М. Прудников, В. В. Кутузов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 182 с. <https://urait.ru/bcode/556103>

Тема 6 Накопители на магнитооптических дисках



Накопители на магнитооптических дисках



Накопители на магнитооптических дисках

- **Накопители на магнитооптических дисках (НМОД, MOD – Magneto-Optical Drive)** – накопители на сменных (removable media) подвижных носителях на основе магнитооптической записи с прямым доступом к данным.
- **Накопители на магнитооптических (МО) дисках** — это устройства хранения данных, сочетающие магнитную и оптическую технологии записи/чтения.
- **Они были популярны с конца 1980-х до начала 2000-х** для архивирования и переносимых медиатеки благодаря высокой надежности и съемности носителей.



Поверхность
магнитооптического
диска

Накопители на магнитооптических дисках

- Современное состояние
- Устаревание: **К 2010-м годам МО-накопители практически вытеснены:**
 - **USB-флешки и SSD** — выше скорость и ёмкость.
 - **Облачные хранилища** — удобство удалённого доступа.
- Сейчас МО-диски и приводы **имеют нишевое применение:** Некоторые промышленные системы и архивы до сих пор используют МО-диски из-за их долговечности.
- **Наиболее популярной данная технология была в первой половине 1990-х.**

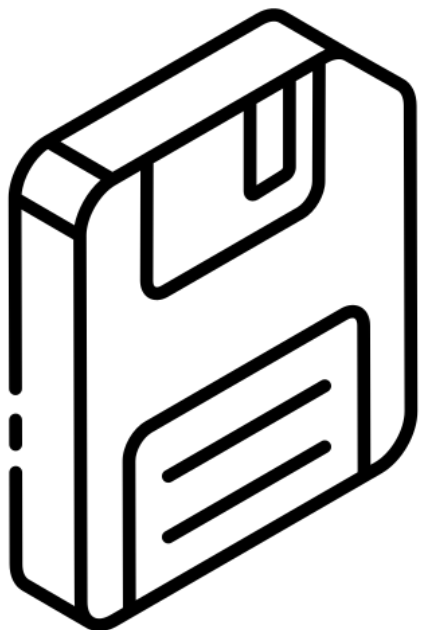


Накопители на магнитооптических дисках

- Изготавливались как во **встроенном** (Internal, Int) исполнении, так и во **внешнем** (External, Ext) исполнении.
- Оптический канал (лазер) используется в процессе магнитной записи и для считывания данных.
- МО-диски сочетают практически неограниченное число перезаписей, свойственное магнитным носителям, с чрезвычайно надежным хранением записанных данных (до 40 лет).



Поверхность
магнитооптического
диска



Устройство и принцип работы магнитооптического диска (МО-диска)



Магнитооптические диски формата 3,5-дюйма



МО-диск

- **МО-диск** помещается в пластиковую коробку со шторкой и окошком защиты от записи (как у 3,5-дюймовых дискет).
- По толщине вся эта конструкция занимает места **как две сложенные вместе дискеты**.
- **Магнитооптический диск состоит из шести слоев (по ходу луча лазера) :**
 - 1. Защитный слой.
 - 2. 1-ый диэлектрический слой.
 - 3. Магнитный слой.
 - 4. 2-ой диэлектрический слой.
 - 5. Отражающий слой.
 - 6. Подложка.



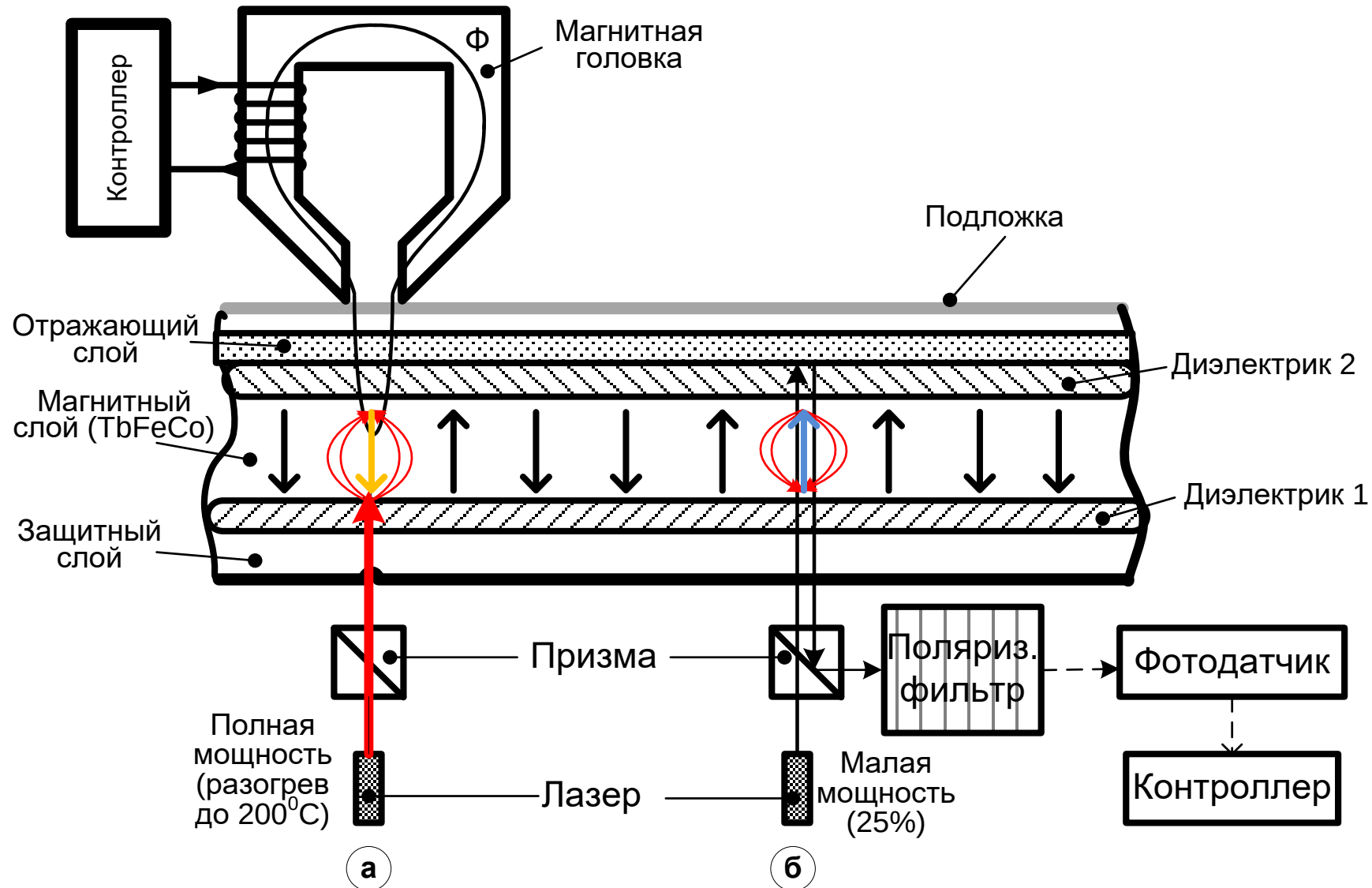
МО-диск



Устройство МО-диска

- **Подложка** изготавливается из стеклопластика и служит основой диска.
- **Отражающий слой** – алюминиевое или золотое покрытие, нанесенное на подложку и предназначенное для отражения лазерного луча.
- **Магнитный слой** в МО-дисках создается на основе порошка из сплава Тербий-Железо-Кобальт ($TbFeCo$) и обладает ярко выраженными ферромагнитными свойствами (с высокой коэрцитивной силой), причем ориентация доменов перпендикулярна поверхности диска (используется вертикальная ориентация магнитных доменов).
- **С двух сторон магнитный слой окружен диэлектрическими слоями**, которые выполняются из прозрачного полимера. Они:
 - – теплоизолируют диск (эффективнее работает лазер), т.е. повышают чувствительность при записи;
 - – повышают отражающую способность при считывании информации (увеличивают эффект поляризации).
- **Последний слой (субстрат) – защитный** – также изготавливается из прозрачного полимера, но выполняет уже иную функцию – предохраняет рабочую поверхность диска от механических повреждений.

Принцип работы МО-диска



а – запись данных;

б – чтение данных

Принцип работы. Кратко

- **Принцип работы:** МО-накопители используют магнитооптический эффект (эффект Керра) для работы с данными.
- **Запись данных:**
 - Лазер нагревает участок диска до точки Кюри (температуры, при которой материал теряет магнитные свойства).
 - Одновременно магнитная головка изменяет направление намагниченности этого участка, кодируя биты (0 или 1).
 - После остывания данные фиксируются.
- **Чтение данных:**
 - Лазер низкой мощности освещает диск.
 - Датчик фиксирует изменение поляризации отражённого света (эффект Керра), что позволяет определить состояние бита.
 - Этот метод обеспечивает перезаписываемость и устойчивость к внешним магнитным полям (в отличие от чисто магнитных носителей).

Принцип работы МО-диска

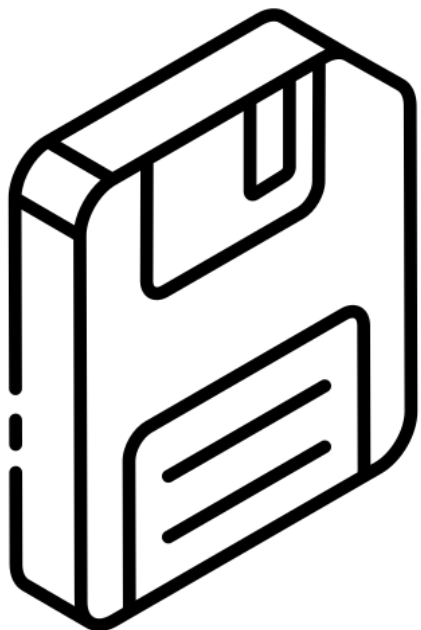
- **Запись данных на МО-диск осуществляется терромагнитным способом.** В процессе записи луч лазера фокусируется на поверхности магнитного слоя. В точке фокусировки поверхность магнетика разогревается до температуры немного выше точки Кюри (около 2000С), коэрцитивная сила при этом падает практически до нуля и поле записывающей магнитной головки производит запись (ориентирует магнитный домен). Разогретый участок остывает, а магнитная ориентация доменов сохраняется.
- **Запись производится блоками.** Для изменения части данных в блоке необходимо перезаписать весь блок.
- **Коэрцитивная сила** – напряженность магнитного поля, необходимая для перемагничивания магнитного материала.

Принцип работы МО-диска

- **Считывание данных** с МО-диска происходит с помощью лазерного (поляризованного) луча пониженной мощности (25% от номинальной), недостаточной для разогрева рабочего слоя.
- При попадании луча на упорядоченные магнитные домены диска, ориентированные при записи данных, их магнитное поле меняет плоскость поляризации луча (эффект Керра).
- Хотя плоскость поляризации поворачивается всего на несколько градусов, этого уже достаточно для обнаружения изменения и использования для чтения данных.
- Отраженный луч проходит через поляризационную оптику, в результате чего на фотодатчик приходит луч, интенсивность которого модулирована по амплитуде в соответствии с записью.
- **Эффект Керра** заключается в изменении плоскости поляризации проходящего лазерного луча в зависимости от направления магнитного поля магнитного домена.

Принцип работы МО-диска

- Обычные МО-диски при записи данных требуют процесса с тремя проходами – стирание, запись и верификация.
- При записи используется внешнее магнитное поле, направление которого не может быть быстро изменено. Так как большое расстояние магнитной головки от диска при больших скоростях записи переключение (модуляция) магнитного поля требует больших затрат энергии.
- Поэтому **во время первого прохода** лазер включается на полную мощность и все биты сектора (секторов) устанавливаются в состояние "ноль". **Во время второго** – направление магнитного поля меняется на противоположное, формируются мощные импульсы лазера и нужные биты устанавливаются в состояние "единица". **На третьем проходе** для достоверности выполняется верификация – считывание и проверка записанных данных. Это традиционная технология.
- **Количество циклов перезаписи данных на МО-диске практически не ограничено.**



Особенности организация данных на магнитооптических дисках (МО-дисках)



МО-диски

- **Магнитооптические диски бывают одно- и двухсторонние**, причем двух-сторонние представляют собой два односторонних диска, склеенных между собой подложками. Соответственно и общая емкость такого диска равна сумме емкостей двух поверхностей.
- **В настоящее время используются магнитооптические диски двух основных типоразмеров: 5,25 и 3,5 дюйма.**
- **5,25" МО-диски** (двусторонние) емкостью 650 МБ, 1.3 ГБ, 2.6 ГБ 5.2 ГБ используются для масштабных задач.
- **3,5" МО-диски** (односторонние) емкостью 128 МБ, 230 МБ, 640 МБ, 1.3 ГБ, 2.6 ГБ – для персонального использования.

МО-диски

- Объемы 3,5-дюймовых дисков и их характеристики стандартизированы ISO (англ. International Organization for Standardization), поэтому совместимость между моделями от разных производителей поддерживалась на хорошем уровне.
- То же касается и обратной совместимости по размерам – практически все накопители могут читать диски как своего "родного", так и меньших объемов.
- Для одних и тех же устройств могут указываться два значения емкости, например 540/640 Мбайт.
- Меньшее значение соответствует форматированию со стандартным (512 байт) размером сектора, большее – с увеличенным (в данном случае до 2048 байт).
- МО диски имеют дорожки, разбитые на секторы, но их нумерация (дорожек) начинается от центра диска.

МО-диски

- Существуют несколько градаций плотности записи на MOD, различающиеся:
 - плотностью размещения треков;
 - методами модуляции:
 - PWM (Pulse Width Modulation – широтно-импульсная модуляция) для 1x и 2x,
 - PPM (Pulse Position Modulation – позиционно-импульсная модуляция) для 4x;
 - методом кодирования – RLL 2.7 для 1x и 2x, RLL 1.7 для 4x и 5x;
 - организацией зонного формата записи.
- Устройства 4x (5x) обычно могут полноценно работать с дисками 2x и читать диски 1x. Как и все современные накопители со встроенным контроллером, накопители МОД выполняют трансляцию физической геометрии (с зонным форматом) в логическую и имеют внутренние средства для пере-назначения дефектных блоков.
- Логическое форматирование магнитооптических дисков осуществляется под конкретную файловую систему и может выполняться в стиле дискет или в стиле винчестера, что позволяет загружать операционную систему.

Ёмкость магнитооптических дисков

Плотность	Диск 130 мм (5,25")	Диск 90 мм (3,5")
1x	560/650 МБайт	128МБайт
2x	1,2/1,3 ГБайт	230МБайт
4x	2,3/2,6 ГБайт	-
5x	-	540/640 МБайт
10x	4,6 ГБайт	1,3Гбайт

Преимущества МО-носителей

- **Первое** – наивысшая надежность хранения данных. Случайное изменение данных невозможно, т. к. материал обладает высокой коэрцитивной силой и для изменения намагниченности необходимо магнитное поле очень большой напряженности.
- **Второе** – это сменные носители и большие объемы данных можно пере-носить без проблем. К тому же, редкий оптический диск обеспечит такие скорости чтения, как магнитооптика.
- **Третье** – в процессе чтения/записи данных на МО-носитель никаких не-обратимых процессов не происходит и запись на МО-диск теоретически способна производится неограниченное число раз.
- **Четвертое** – МО-диск в картридже хорошо защищен от механических повреждений.
- **Пятое** – низкая удельная стоимость хранения единицы данных.

Основные недостатки МО-носителей

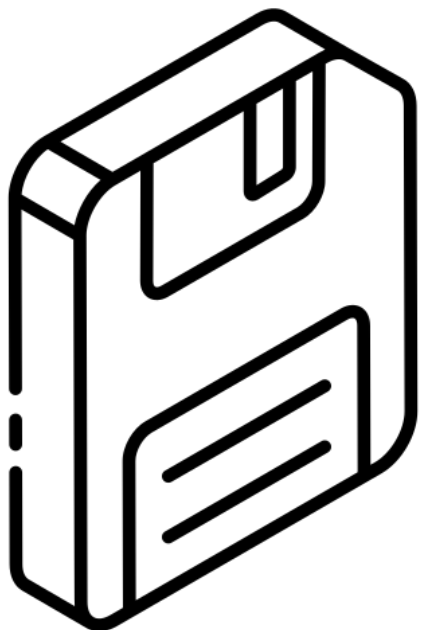
- – относительно высокая стоимость по сравнению с оптическими дисками.
- – очень низкие скорости записи, в то время как скорости чтения на уровне средних жестких дисков.
- С низкой скоростью записи успешно справились в модификации **МО-дисков под названием LIMDOW** (Light Intensity Modulated Direct Over-Write – прямая перезапись модулированным по интенсивности светом).
- **LIMDOW-диски** содержат несколько больше слоев, в том числе еще два вспомогательных магнитных слоя, заменяющих пишущий магнит. При нагреве до одной температуры домены рабочего слоя ориентируются по направлению, задаваемому первым вспомогательным слоем. Если температуру еще повысить, то домены переориентируются на второй вспомогательный слой.

LIMDOW-диски

- Такие диски записываются за один проход, что улучшает общую скорость записи в среднем на 50% и больше. Кроме того, диски LIMDOW имеют ещё более длительный срок хранения данных.
- С изобретением технологии LIMDOW скорости записи приближаются к скоростям чтения, и данный не-достаток исчез.
- Ускоренную запись проводят только специальные приводы и только на дисках, имеющих пометку «OW».
- Область применения МО-дисков определяют их высокие характеристики надежности, объема и сменяемости.
- МО-диск необходим для задач, требующих большого дискового объема: САПР, обработка изображений и звука, надёжного архивирования данных.
- Для МО-дисков очень выгодным использованием является резервное копирование жестких дисков или баз данных.

LIMDOW-диски

- В отличие от традиционно применяемых для этих целей стримеров, при хранении резервной информации на МО-дисках существенно увеличивается скорость восстановления данных после сбоя. Это объясняется тем, что
- МО-диски являются устройствами с произвольным доступом, что позволяет восстанавливать только те данные, в которых обнаружился сбой.
- Применение МО-дисков также целесообразно при работе с приватными данными больших объемов.

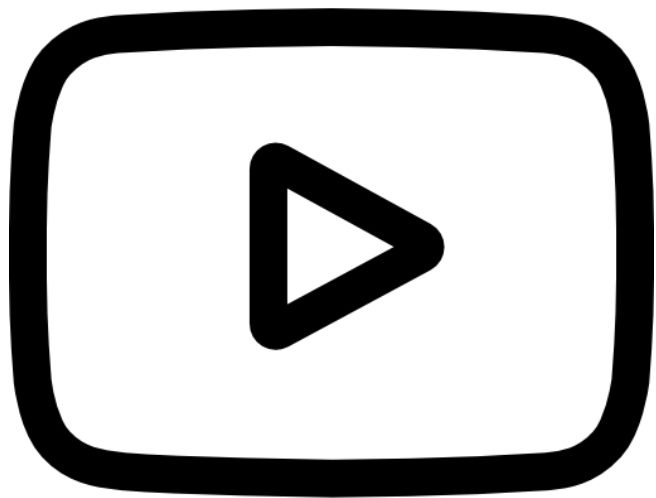


Характеристики (параметры) НМОД



Характеристики (параметры) НМОД

- **1 Форм-фактор** – 5,25 или 3,5 дюйма
- **2 Форматированная емкость** (объём, Formatted Capacity) –
 - до 5,2 ГБайт
- **3 Объем буферной памяти** (Buffer Memory) – 8-32 МБ;
- **4 Скорость чтения/записи данных** – 1х-52х;
- **5 Среднее время доступа** (Access Time – AT) – 20-70 мс;
- **6 Размещение** – встроенный (Internal), внешний (External);
- **7 Интерфейс** (Interface) – ATA/ATAPI, SATA, SCSI, USB,
 - Fibre Channel.



**Дополнительные
материалы по
теме на YouTube**



YouTube 1:38:45

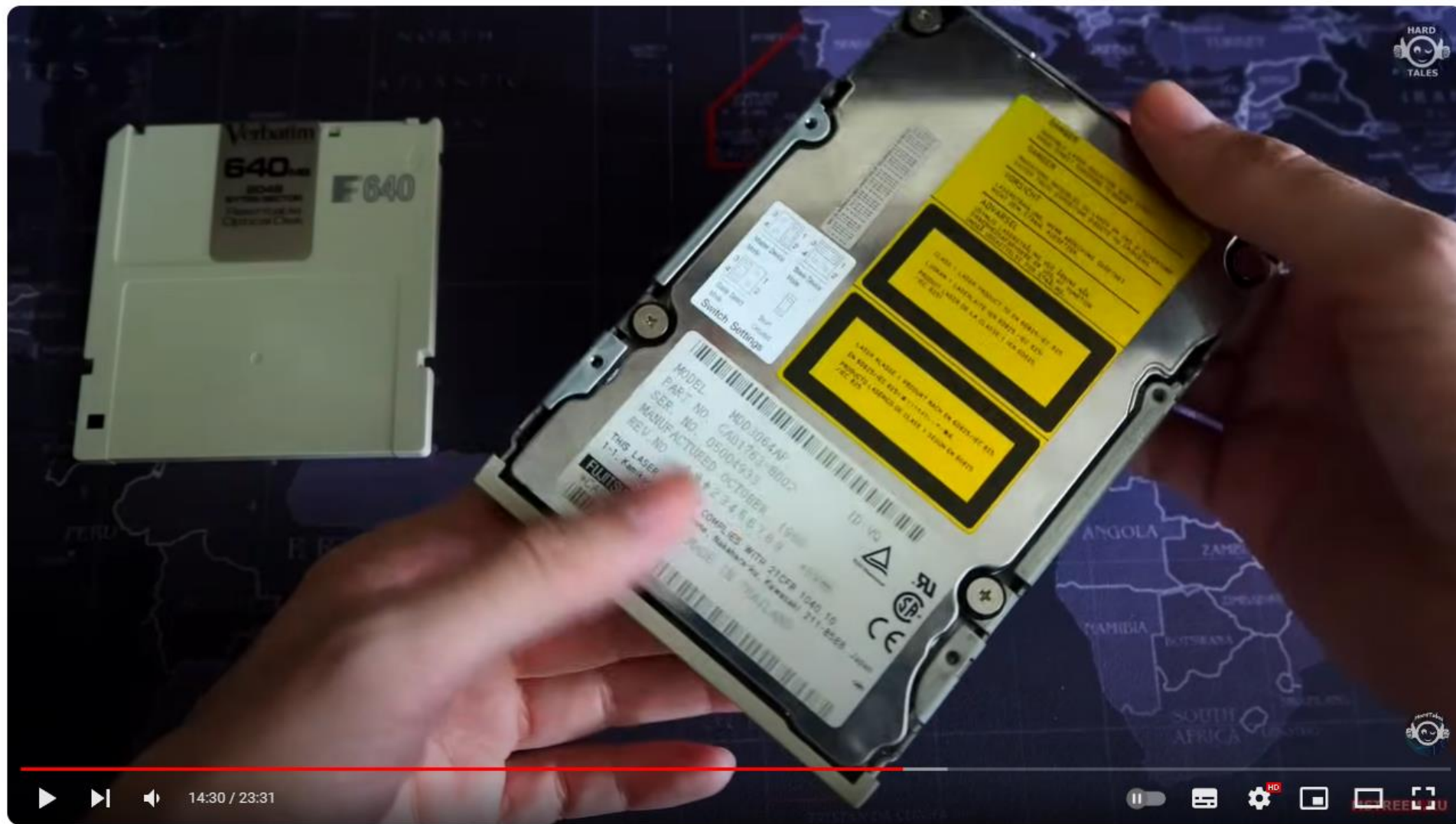


МО: приводы, носители, использование и ремонт (2015)
<https://www.youtube.com/watch?v=BBDNgusbuls>

YouTube 2:42



Магнитно-оптический диск (2011)
<https://www.youtube.com/watch?v=95cjv1WK-w0>



Файловое Хранилище Будущего: Магнитооптический Диск (2024)

<https://www.youtube.com/watch?v=IH1e6UM7-9Q>



Звуки работы магнитооптического привода Fujitsu (2023)
<https://www.youtube.com/watch?v=sgR0HiO9doQ>



ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры
Тема: Накопители на магнитооптических
дисках

**Благодарю
за внимание**

КУТУЗОВ Виктор Владимирович

Белорусско-Российский университет, Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»
Республика Беларусь, Могилев, 2025